

CHOC ANAPHYLACTIQUE

Epidémiologie

Introduction

I. Définition

- Choc anaphylactique est une réaction immunologique pathologique
- C'est la manifestation la plus sévère des réactions d'hypersensibilité immédiate
- Son incidence est de 1 à 3 / 10000 habitants
- On distingue :

- **Réaction anaphylactoïde** : Avant la confirmation immunologique
- **Réaction anaphylactique** : Une fois la réaction immunologique est confirmée

II. Physiopathologie

- Elle est complexe
- C'est le résultat d'une série de réactions déclenchées par l'introduction dans l'organisme d'un antigène
- Deux mécanismes :

- **Réaction d'HSI non allergique**
- **Réaction d'HSI allergique** :
 - Dont le mécanisme est immunologique
 - Elle est plus sévère

1. Réaction d'HSI non allergique

- Elle est due à un effet propre de l'allergène qui se lie directement aux mastocytes
- Cette liaison déclenche une libération de l'histamine
- Exemples d'agents histamino – libérateurs :

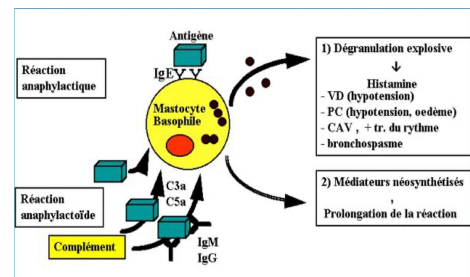
- ✓ Morphine
- ✓ Produit de contraste iodé
- ✓ Curares
- ✓ Thiopental

2. Réaction d'HSI allergique : C'est une réaction anaphylactique , médiée par des Ac spécifiques de type IgE qui sont produits par les lymphocytes B , lors d'un 1^{er} contact dit de sensibilisation

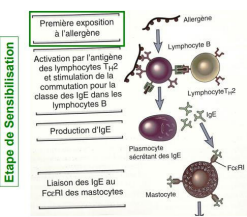
$$VO_2 = Q \cdot SaO_2 \cdot Hb \cdot PO_2 \cdot ERO_2$$

Cardiaque Hypovolémique Hémorragique Septique Anaphylactique Neurogénique

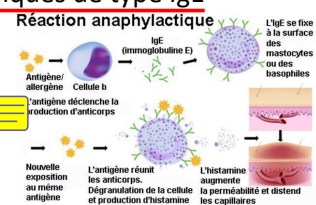
Etat de choc quantitatif Etat de choc distributif



Contact préparant



Contact déclenchant



Allergène

Cellule présentatrice d'antigène: cellules dendritiques

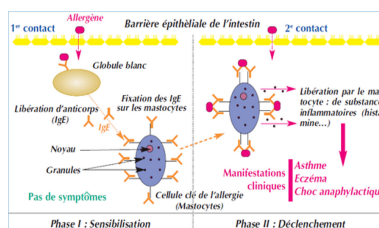
Activation LyT

Activation lymphocyte B

Récepteurs de forte affinité mastocytes basophiles

Sécrétion IgE

Récepteurs de faible affinité éosinophiles plaquettes



Allergène

Pontage des IgE- récepteur

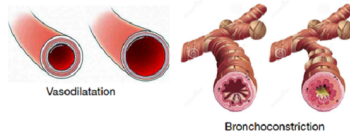
Mastocytes (tissus) Basophiles (sang)

Médiateurs préformés: Histamine Tryptase

Médiateurs néoformés: Prostaglandines Thromboxane Leucotriènes NO

Histamine :

- ✓ Vasodilatation
- ✓ Hypotension artérielle
- ✓ Bronchostriction



Histamine

Bronchoconstriction
Libération de monoxyde d'azote (NO)
Vasodilatation périphérique
Vasoconstriction coronaire
Hyperperméabilité capillaire
Sécrétion d'acide gastrique
Augmentation du péristaltisme intestinal
Augmentation de la sécrétion bronchique
Effet chronotrope et inotrope positif
Chimiotactisme des mastocytes et leucocytes

3. Principales étiologies :

a. Vie courante :

Médicaments :

- ✓ ATB : pénicilline ...
- ✓ AINS
- ✓ Chimiothérapie

Aliments :

- ✓ Crustacés
- ✓ Cacahuètes
- ✓ Fruits



Piqûres d'insectes

b. Anesthésie :

- Curares
- Latex
- Hypnotiques



- ATB
- Morphiniques
- Substituts du plasma



4. Facteurs de risque :

Facteurs aggravants:

- Sexe féminin
- Atopie :
 - Eczéma constitutionnel
 - Asthme
 - Rhinite allergique
- Allergie à un produit anesthésique
- Allergie au latex :
 - Enfants opérés pour spina bifida
 - Professionnels de santé
 - Allergie à l'avocat , kiwi , banane , ananas

III. Diagnostic clinique :

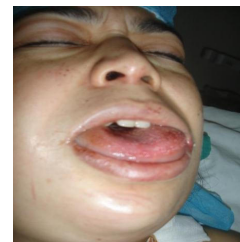
➔ L'installation est brutale en quelques minutes après le contact

Signes cutanéomuqueux :

- Prédominant dans les régions riches en mastocytes : visage , cou , partie antérieure du thorax
- Prurit , brûlures
- Picotements
- En piqure d'aiguilles
- Erythème du visage , du cou et de la partie supérieure du thorax
- Urticaire
- Œdème de Quinck
- Œdème facial : Papulières , lèvres
- Œdème pharyngo-laryngé : Dyspnée , dysphonie

↳ Signes cutanéomuqueux peuvent être absents en cas de l'existence d'un collapsus d'emblée

Signes respiratoires :



- Œdème pharyngo-laryngé
- Obstruction des VAS
- Bronchospasme : Dyspnée sifflante , toux sèche
- Désaturation
- ↓ petCO₂ (CO₂ téléexpiratoire à la capno)
- **Signes cardio-vasculaires :**
 - Tachycardie sinusale
 - ↓ PA
 - Troubles du rythme et de conduction :
 - Bradycardie
 - BAV
 - Extrasystoles
 - Fibrillation ventriculaire
 - Ischémie myocardique (modification du ST)
- L'arrêt cardiaque peut survenir d'emblée ou suite à un état de choc prolongé ou anoxie sévère
- **Signes gastro-intestinaux :** Nausées , vomissements , Diarrhée
- **Signes neurologiques :** Céphalées , troubles de conscience , convulsions

IV. Diagnostic de gravité : Classification de Ring et Messmer

Critères de Samspon

Grade 1	Signes cutanéomuqueux	
Grade 2	Atteinte multiviscérale modérée	• Signes cutanéomuqueux • Hypotension artérielle • Tachycardie • Hyperréactivité bronchique
Grade 3	Atteinte multiviscérale sévère	• Etat de choc • Tachycardie • Bradycardie • TDR • Bronchospasme
Grade 4	Arrêt cardiaque	
Grade 5	Décès	

V. Prise en charge thérapeutique : Doit être rapide pour rétablir la perfusion tissulaire (QE)

Objectifs

L'objectif est PAM ≥ 65mmHg (QE)

1. Principes du traitement :

QE!!

- Arrêt et éviction de l'agent suspect
- Position allongée
- Oxygénothérapie
- Adrénaline par titration
- Remplissage vasculaire
- Autres : β₂ mimétiques en cas de bronchospasme / cortico

2. Traitement :

- Demande de l'aide
- Arrêt immédiat du produit suspect (ATB , latex ..)
- Position allongée et surélévation des MI
- LVA
- Oxygénothérapie
- Eviter la position assise ou debout car il y a un risque d'arrêt cardiaque par désamorçage cardiaque

- Analyser la chronologie des événements et des actions avec grande précision pour pouvoir suspecter l'agent ou les agents incriminés

3. Monitoring :

- Eléctrocardioscope
- PA
- SpO2
- FR



- Abord vasculaire** : Deux cathéter veineux courte de de gros calibre

Remplissage vasculaire :

- Cristalloïdes :
 - Sérum physiologique 0,9%
 - Ringer lactates
- 30 à 50 mg/kg

4. Adrénaline :

- 1mg d'adrénaline
- Dilué dans 10 ml de sérum physiologique
- Soit 100 µg/ml (0,1 mg/ml)
- Bolus de 100 à 200µg soit 0,1 à 0,2 mg
- Toutes les 1 à 2 minutes
- En IVD
- Adrénaline doit être administré par titration
- Pour éviter :
 - Poussée d'HTA sévère
 - Ischémie myocardique :
 - ↑ brutale de la post-charge
 - Tachycardie
 - Troubles du rythme ventriculaire grave



		Adrénaline
Grade 1	Signes cutanéomuqueux	Pas d'adrénaline
Grade 2	Atteinte multiviscérale modérée: • Signes cutanéomuqueux • ↓ Pression artérielle • ↑ Fréquence cardiaque • Hyperréactivité bronchique	10 à 20 µg toutes les 1 à 2 min
Grade 3	Atteinte multiviscérale sévère: • État de choc • Tachycardie • Bradycardie • Troubles du rythme • Bronchospasme	100 à 200 µg toutes les 1 à 2 min
Grade 4	Arrêt cardiaque	1mg toutes les 3 à 5 min
Grade 5	Décès	

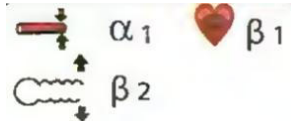
QE!!

Intérêt de l'adrénaline :

- Libération des médiateurs par les mastocytes et les basophiles
- Il s'oppose aux effets de différents médiateurs

Effet :

- Vasoconstricteur : effet α_1
- Inotrope actif : effet β_1
- Bronchodilatateurs : effet β_2



Adrénaline est la drogue principal en cas de choc anaphylactique

Pour la femme enceinte , on privilège l'éphédrine 10 mg toutes les 1 à 2 min

5. β_2 mimétiques :

- En cas de bronchospasme

Nébulisation :

- Avec 5 mg de salbutamol
- Pendant 15min
- Toutes les 20min



- Perfusion continue à la seringue électrique 1 à 5 mg/h

6. Corticoïdes :

- Hémisuccinate d'hydrocortisone :

- 200 mg
- 100mg/6h



- Méthylprédnisolone : 1 à 2 mg/kg/j

L'évolution est le plus souvent favorable en cas de PEC rapide et précoce !

L'évolution peut être biphasique avec un risque de récurrence dans les premières 24h

Intérêt de la surveillance prolongée dans un service de réanimation

Evolution biphasique:

7. Complications :

- Choc réfractaire : Surtout chez les patients sous β -bloquants

- Défaillance d'organes :

- Choc cardiogénique
- IR
- IH
- SDRA

- Coma végétatif

- Décès 5 à 6% des cas

→ Déclaration à la pharmacovigilance à la matériovigilance

8. Bilan immédiats :

- Histamine

- Tryptase

Permettent de confirmer l'anaphylaxie

- IgE spécifiques → Permettent de préciser l'agent responsable

→ Les prélèvements doivent être réalisés dans l'heure de l'incident

Dosages	Tube	< 30 min	1 à 2h	>24h
Histamine	EDTA	+	±	
Tryptase	EDTA/sec	+	+	+
IgE	Sec	+	±	±

9. Flacons de prélèvements :

- Histamine : Tube EDTA , < 1h
- Tryptase : Tube EDTA , tube sec , à 1h
- IgE spécifiques de l'allergène : Tube sec



↳ Tubes de prélèvements peuvent être conservés dans un réfrigérateur à 4°C pdt 12h

10. Bilan à distance

- Par un allergologue 6 semaines après l'incident
- Tests cutanés : IDR , prick-test
- Le patient doit être sensibilisé et éduqué et doit recevoir après confirmation d'une carte d'allergie
- Intérêt d'une seringue pré-remplie d'adrénaline en pré-hospitalier pour les patients à risque

Tests cutanés

- ✓ test par scarification ou scratch test
 - ✓ test par piqûres ou prick-test
 - ✓ test par intradermo-réaction
- injection de batteries d'allergènes à différentes dilutions
- Lecture 15 à 20 mn: mesure papule et érythème



Positive Reaction



Conclusion:

QCM 1 : Dans le choc anaphylactique:

- Le mécanisme immunologique est toujours la règle
- Les prostaglandines sont les médiateurs les plus libérés
- L'anaphylaxie correspond au mécanisme non immunologique
- le dosage biologique des médiateurs peut avoir un intérêt diagnostique
- La triade: signes cutanés +signes respiratoires + signes hémodynamiques est caractéristique

⇒ **Réponse : DE**

QCM 2 : Le traitement repose sur:

- Antihistaminique + corticoïdes
- Remplissage Vx+ dobutamine
- Remplissage Vx seul par gélitines
- Adrénaline IV + remplissage Vx par SS 0,9%
- Corticoïdes en nébulisation
- Surveillance de 4h dans un service de médecine
- La consultation allergologique est obligatoire

⇒ **Réponse : DG**